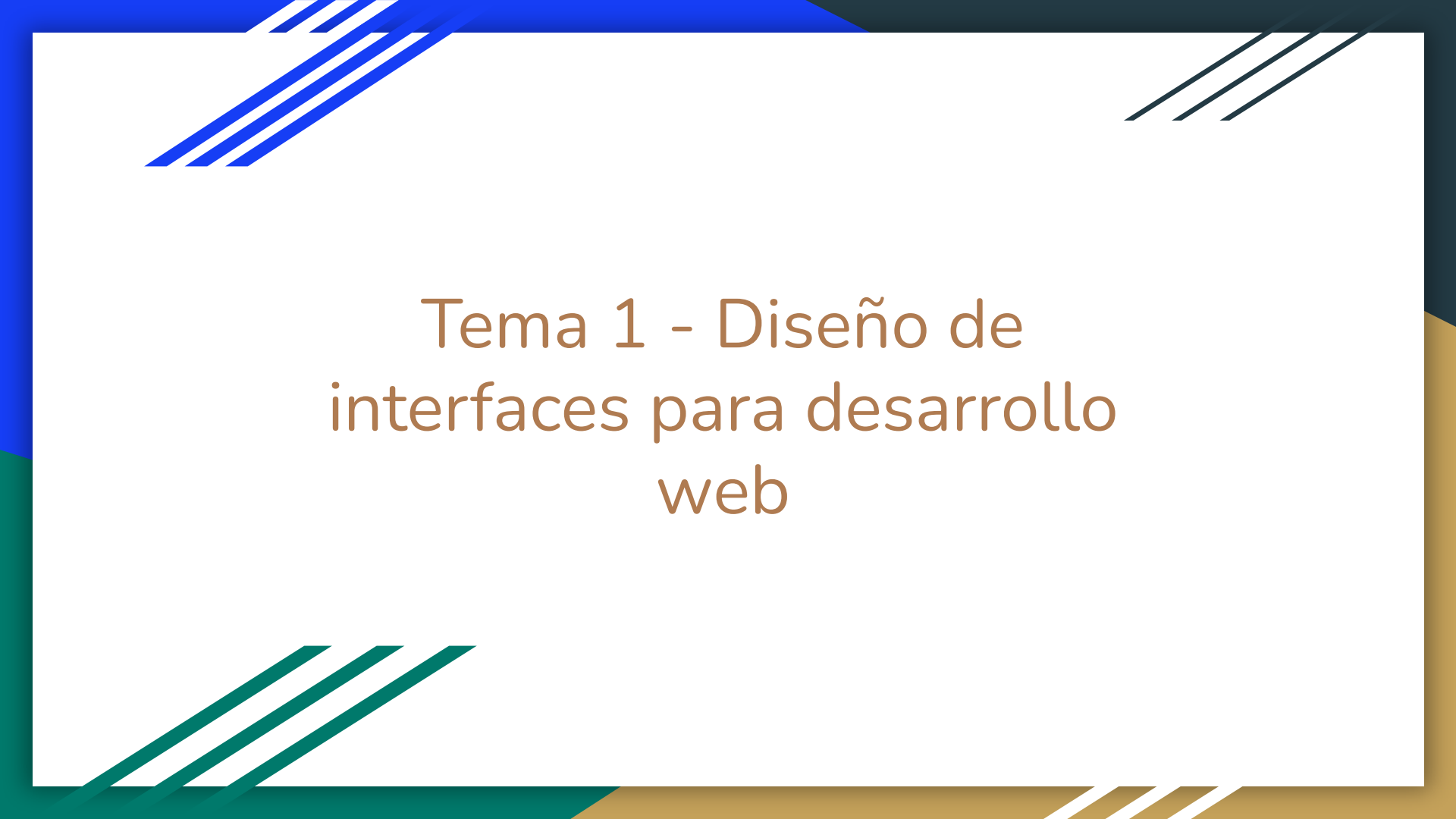




Tema 1 - Diseño de interfaces para desarrollo web

1.1. Principios del diseño basado en la interacción persona-ordenador

Licklider y Clark, en 1962, elaboraron una lista con los **diez problemas más comunes que deberían ser resueltos para facilitar la interacción entre las personas y los ordenadores**. Son los siguientes:

1. Compartir el tiempo de uso de los ordenadores entre muchos usuarios.
2. Un sistema de entrada-salida para la comunicación mediante datos simbólicos y gráficos.
3. Un sistema interactivo de proceso de las operaciones en tiempo real.
4. Sistemas para el almacenamiento masivo de información que permitan su rápida recuperación.
5. Sistemas que faciliten la cooperación entre personas en el diseño y programación de grandes sistemas.
6. Reconocimiento por parte de los ordenadores de la voz, de la escritura manual impresa y de la introducción de datos a partir de escritura manual directa.
7. Comprensión del lenguaje natural, sintáctica y semánticamente.
8. Reconocimiento de la voz de varios usuarios por el ordenador.
9. Descubrimiento, desarrollo y simplificación de una teoría de algoritmos.
10. Programación heurística o a través de principios generales.

Hansen (1971), en su libro *User engineering principles for interactive systems* propone los siguientes principios para el diseño de sistemas interactivos:

- a) Conocer al usuario.
- b) Minimizar la memorización, sustituyendo la entrada de datos por la selección de ítems, usando nombres en lugar de números, asegurándose un comportamiento predecible y proveyendo de acceso rápido a la información práctica del sistema.
- c) Optimizar las operaciones mediante la rápida ejecución de operaciones comunes y la consistencia de la interfaz, y organizando y reorganizando la estructura de la información basándose en la observación del uso del sistema.
- d) Facilitar buenos mensajes de error y crear diseños que eviten los errores más comunes, haciendo posible deshacer acciones realizadas y garantizar la integridad del sistema en caso de un fallo de *software* o *hardware*.

1.2. Funciones del diseño gráfico

El diseño gráfico consiste en la programación, proyección y realización de comunicaciones visuales de aplicaciones, páginas o sitios web que, generalmente, serán transmitidos por medios industriales. En la actualidad, esta área de desarrollo se lleva a cabo por unos profesionales que son denominados diseñadores gráficos. Entre sus tareas, **destacan tres grandes funciones:**

- **Función estética.**
- **Función publicitaria.**
- **Función comunicativa.**



Planos de jerarquía de diseño de un sitio web

En la siguiente imagen se muestran dos claros ejemplos sobre un buen diseño de interfaz y otro no tan bueno:



Ejemplos de un mal diseño y de uno bueno

1.3. Aplicaciones: análisis, diseño y prototipos

Un prototipo es una **maqueta o modelo de un diseño o dispositivo** que ayuda a hacerse una idea del producto final que se obtendrá. El prototipo **permite ver el resultado de distintos diseños finales**, comprobar alguna funcionalidad o realizar pruebas de usabilidad, entre otras. De esta forma, se ahorra tiempo, esfuerzo y dinero, puesto que es más sencillo realizar cambios sobre un diseño previo que sobre el producto final.

Ventajas:

- Mejoran la velocidad de desarrollo.
- Involucran al cliente.

Existen múltiples tipos de prototipos.

- **Sketching:** dibujo de todo el sitio web, de los procesos y de las relaciones entre pantallas (solo papel). Este primer tipo es el que suele emplearse en la fase inicial, donde se realizarán diseños esquemáticos en papel.
- **Wireframing:** dibujo, con un cierto nivel de detalle, de las pantallas, de sus esbozos de contenido, de las llamadas a la acción y, en general, de la disposición física de los elementos (papel o digital). En esta fase se desarrolla y entrega una maqueta en relación con lo “diseñado” en el paso previo.
- **Prototipado:** diseño y ejecución de la interacción entre las pantallas que componen los procesos (solo digital). El prototipado se utiliza como paso final, puesto que permite evaluar no solo el diseño y organización, sino también el funcionamiento y la interacción (menús, formularios, botones, iconos, etc.). Se emplea para hacer pruebas de usuario antes de llevar a cabo el desarrollo completo e implantado del producto.
 - a) **Prototipado horizontal.** Modela muchas características de un sitio web, incorporando pocos detalles. Es el prototipo utilizado en las primeras etapas de diseño de un sitio web.
 - b) **Prototipado vertical.** Modela pocas características, pero, en este caso, se añaden bastantes detalles.
 - c) **Prototipado diagonal.** Se trata de un prototipo mixto entre los dos anteriores. Hasta cierto nivel presenta las características del tipo horizontal, a partir del cual implementa las del tipo vertical.

El diseño del prototipo, en cualquiera de sus fases, debe basarse en los siguientes aspectos:

- **Identificación** de los elementos que forman parte de cada una de las páginas del sitio web
- **Distribución** del número de elementos de la interfaz gráfica, para que no exista una saturación de elementos, pero sí haya suficiente información en la misma y la interacción sea correcta
- **Organización** de la jerarquía de elementos, orden y disposición de estos
- **Extensión** adecuada del diseño, para aprovechar eficientemente el espacio en función del dispositivo
- **Elección** de patrones de diseño web para estandarizar el diseño de interfaces
- **Valoración** de los aspectos técnicos de usabilidad y accesibilidad (enumeraciones menores)

Cuando se habla de interfaz gráfica, se pueden diferenciar claramente **dos áreas**: **el área común a todas las páginas de un mismo sitio web** (cabecera, pie de página, etc.) **y la parte de contenido que varía de una página a otra**. Estas son:

- Los *wireframes* o bloques de contenidos particulares
- Los *layouts* genéricos o partes comunes (que se reutilizan en varias páginas del sitio web)

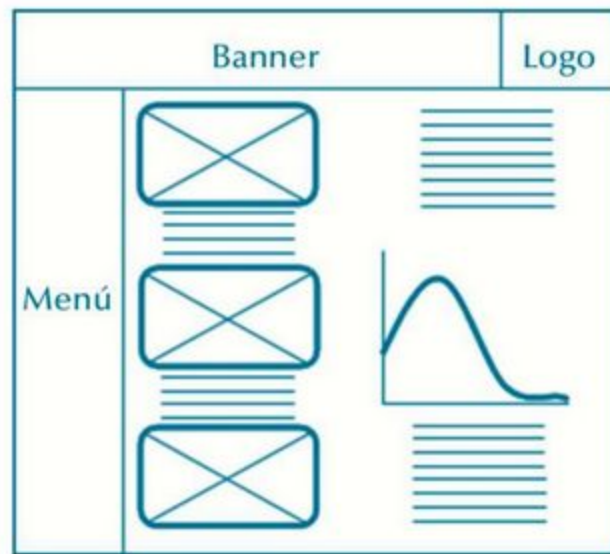


Diagrama representativo de un *wireframe*

Cuando se comienza a diseñar una interfaz web, lo primero que se necesita **es crear un esquema donde se representen las partes principales que se quiere que la constituyan. Esto recibe el nombre de *wireframe*.** Una de las principales ventajas que tiene el *wireframe* es que para su realización solo hay que centrarse en la arquitectura del contenido y no en el diseño.

Nombre	Descripción
ProtoShare	Herramienta de colaboración en línea para la creación de prototipos (www.protoshare.com).
iPlotz	Herramienta para la creación de <i>wireframes</i> navegables. Una vez acabado el diseño, permite gestionar las tareas para la creación del proyecto (https://iplotz.com).
wireframe.cc	Herramienta que se encuentra disponible en línea. Está indicada tanto para diseñadores como para desarrolladores. Presenta una sencilla e intuitiva interfaz, con la que se puede comenzar a hacer el diseño desde el primer momento (https://wireframe.cc).
Balsamiq	Herramienta <i>online</i> que permite la creación de <i>wireframes</i> de forma sencilla y visual para cualquier tipo de diseño de una interfaz web.

Aplicaciones web para la creación de wireframe

Revisión de gestiones de contenidos

Además de las herramientas para la creación de prototipos, existen herramientas encargadas de la **gestión de contenidos (CMS, *content management system*)**. Programas que permiten crear, editar y publicar contenido web a través de una interfaz gráfica sin necesidad de tener conocimientos de programación previos. Existen dos grandes bloques en los que clasificar los gestores de contenido:

- **Software propietario**, para los cuales es necesario disponer de una licencia de uso.
- **Software libre**, los cuales permiten a los desarrolladores llegar a hasta el código fuente y adaptarlo más fácilmente a las necesidades requeridas.

La construcción de un sitio web a través de estos gestores de contenido se fundamenta en el uso de elementos de diseño predefinidos, que reciben el nombre de **plantillas**.

1.4. Diseño de un sitio web. Fases de desarrollo

Se puede observar en el siguiente diagrama los pasos principales en los que se fundamenta el diseño de un sitio web.



Pasos para el diseño de un sitio web

- **Área de redacción.** El área de redacción es la encargada de delimitar los pilares fundamentales sobre los que debe constar el proyecto que se está desarrollando. El aspecto principal que debe establecerse es el objeto final que busca el sitio web.
- **Área de producción.** Una vez que se ha definido el propósito final del proyecto, es necesario que este se encuentre en consonancia con las circunstancias del mercado actual. Para ello se llevará a cabo un estudio de la viabilidad y se trazará el plan de desarrollo más adecuado. Los agentes que participan en la producción son: cliente, usuario, plan de trabajo y presupuesto.
- **Área técnica.** Esta área se encuentra constituida por los responsables técnicos, que son los encargados de realizar un estudio de los requisitos del proyecto relativos a su programación, normalmente en HTML, CSS y bases de datos.
- **Área artística.** Esta última área se centra en la estética final del proyecto, en relación con el propósito final de uso del sitio web, así como de los informes de usuario y de los requisitos del cliente.